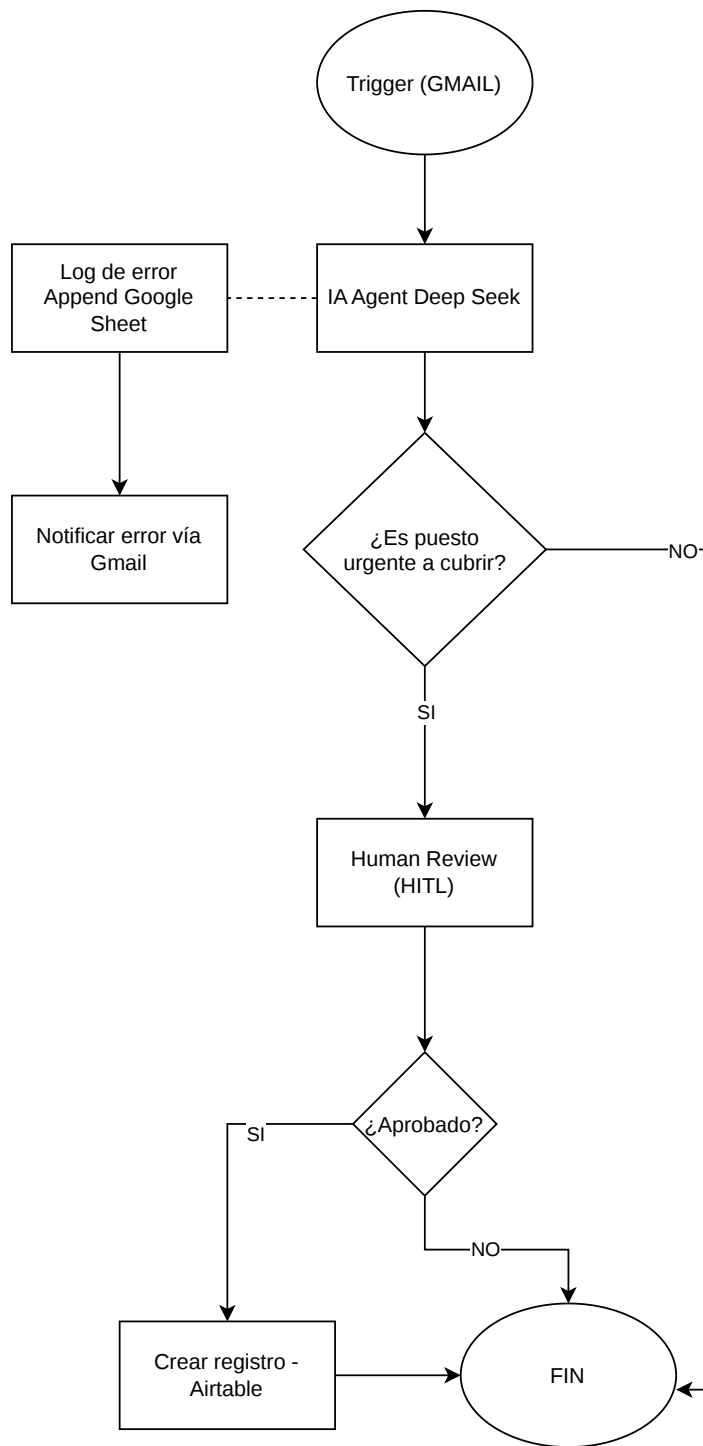




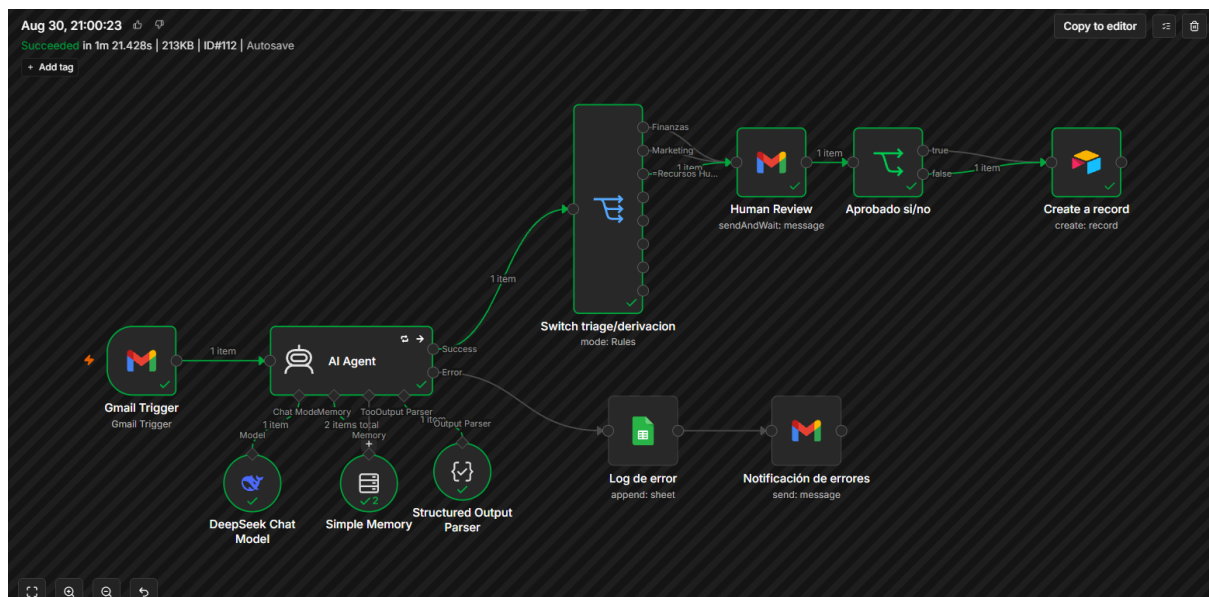
Trabajo final Coder House IA AUTOMATIZACIÓN

Enlace público Airtable

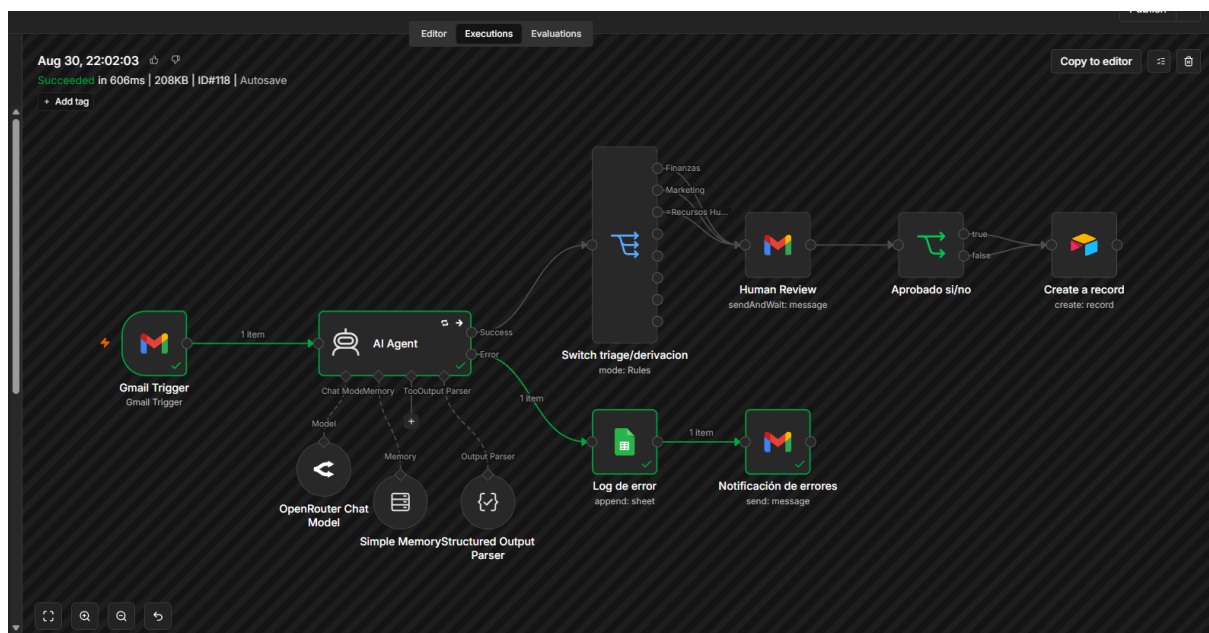
https://airtable.com/invite/l?inviteId=invPfzZcu7BSZef7s&inviteToken=46a2a2cb2dc1c709f450c6ba00b3266fe105c7a2a0a32858068e0b7f3686150b&utm_medium=email&utm_source=product_team&utm_content=transactional-alerts

Capturas de pantalla

Workflow completo OK



Workflow vía Error



Estructuras de datos documentadas

1.1 Esquema de datos — Airtable

Base: "Triage de CVs con n8n" · **Tabla única:** "Candidatos"

La base contiene una sola tabla. No hay tablas relacionadas: los dos campos de tipo lista que aparecen abajo ("Recepciones de CV Relacionadas" y "Revisor Asignado") son campos reservados dentro de la misma tabla, no enlaces (links) a otra tabla.

Campo	Tipo	Origen del dato	Descripción
ID Candidato	Texto (solo lectura)	Automático (Airtable)	Identificador único del registro.
Nombre Completo	Texto	IA (<code>output.nombre_remitente</code>)	Nombre del remitente extraído del mail.
Email	Texto	Manual / futuro	Campo disponible en la tabla; no mapeado por este nodo.
Teléfono	Texto	Manual / futuro	Campo disponible en la tabla; no mapeado por este nodo.
Notas de Decisión	Texto	IA (derivado de <code>output.archivo_adjunto_existe</code>)	"Adjunto recibido" o "Sin adjunto".
Comentarios del Revisor	Texto	IA (<code>output.mensaje</code>)	Cuerpo del mail original, usado como contexto para el revisor humano.
Resumen de Análisis IA	Texto	(no utilizado en esta versión)	Reservado para un resumen extendido del análisis.
Puntuación IA	Número	(no utilizado en esta versión)	Reservado para un score de matching.
Porcentaje de Coincidencia	Número	(no utilizado en esta versión)	Reservado para % de fit contra el puesto.

Vacante Sugerida por IA	Texto	(no utilizado en esta versión)	Reservado para sugerencia de vacante alternativa.
Recepciones de CV Relacionadas	Lista (array)	—	Campo reservado dentro de la misma tabla; no es un enlace a otra tabla. No utilizado en esta versión del workflow.
Revisor Asignado	Lista (array)	—	Campo reservado dentro de la misma tabla; no es un enlace a otra tabla. No utilizado en esta versión del workflow.
Estado	Selección única (6 opciones)	Sistema	Pendiente · Procesado por IA · Aprobado por Humano · Recibido · En revisión · Descartado. En la versión actual del workflow, el nodo "Create a record" siempre escribe Recibido, independientemente de la decisión humana (ver nota en sección 3.3).

El diseño reserva campos para una versión más completa (scoring, matching, revisor asignado) que todavía no están conectados en el flujo activo: el objetivo de esta entrega fue validar el circuito de triage + HITL + persistencia, no completar el scoring automático.

Optimización de costos — matriz de decisión

El pipeline actual resuelve una sola tarea de IA (triage inicial del mail). La matriz de abajo justifica esa elección de modelo y, además, muestra con qué modelo se resolvería cada tarea si el proyecto escala — que es lo que pide la consigna.

Tarea	Naturaleza	Modelo elegido	Precio aprox. (por 1M tokens, entrada/salida)	Justificación
Triage inicial de CV (extraer remitente, puesto, mensaje, adjunto) — <i>implementado</i>	Alta frecuencia (polling cada hora), tarea determinística de extracción/clasificación, salida corta y estructurada	DeepSeek V4 Flash	~US\$0,14–0,22 / US\$0,28–0,66 (varía según franja horaria)	Es la tarea más simple y repetitiva del flujo: no requiere razonamiento profundo, sólo leer un mail corto y devolver 4 campos. DeepSeek Flash soporta salida estructurada (JSON Schema) de forma nativa —lo que exige el Structured Output Parser— a una fracción del costo de un modelo "grande". Usar acá un modelo premium sería gastar de más por una tarea que no lo necesita.

Lectura profunda del CV adjunto (evaluar experiencia, redactar una justificación cualitativa) — *no implementado, escalabilidad futura*

Baja frecuencia relativa, alta complejidad de comprensión (documentos largos, matices, contexto)

Claude Haiku 4.5 (o Sonnet 5 si se necesita más profundidad de razonamiento)

Haiku 4.5: US\$1 / US\$5 · Sonnet 5: US\$2 / US\$10 (precio introductorio)

Cuando el análisis deje de ser "metadata del mail" y pase a ser "leer el CV entero y opinar", conviene un modelo con mejor comprensión de contexto largo y matices que uno "flash" de bajo costo — el error de un mal filtro acá cuesta más (un candidato mal descartado) que la diferencia de precio entre modelos.

Reprocesamiento masivo de un backlog (ej. re-evaluar miles de CVs históricos contra una vacante nueva) — *no implementado, escalabilidad futura*

Volumen alto, no urgente, asincrónico

Batch API (Anthropic o OpenAI, sobre el modelo que corresponda)

-50% sobre el precio estándar del modelo usado

Un proceso así no necesita respuesta en tiempo real. El Batch API corta el costo a la mitad sin tocar la calidad del modelo — tiene sentido para jobs nocturnos, no para un mail que llega y se

				procesa al toque.
Enrutamiento por puesto / aprobación humana (Switch, IF) — <i>implementado</i>	Decisión determinística sobre un campo ya extraído	Sin modelo — reglas de n8n	US\$0	Enrutar por "puesto" y verificar <code>approved == true</code> son condiciones lógicas simples. Gastar tokens de LLM en lo que resuelve gratis un nodo Switch/IF sería el ejemplo exacto de "no limitar tokens, sino repensar dónde hace falta IA".

Optimización adicional aplicada / recomendada:

- El `systemMessage` del AI Agent (las instrucciones de triage) es fijo y se repite en cada ejecución → es candidato ideal para **prompt caching**: en DeepSeek, un cache-hit de input cuesta ~98% menos que un cache-miss. Con polling horario y hasta 5 mails por corrida, esto es la optimización de mayor impacto disponible sin cambiar de modelo.
- `maxResults: 5` en el Gmail Trigger limita el volumen procesado por corrida, evitando picos de costo si se acumulan muchos mails sin leer.

Seguridad y resiliencia

Minimización de datos

- El AI Agent **no transcribe ni analiza el contenido completo del CV adjunto** — sólo el texto y el asunto del mail. El esquema de salida es mínimo (4 campos:

nombre, puesto, mensaje, booleano de adjunto), sin extraer datos sensibles innecesarios para un triage inicial (DNI, domicilio, edad, etc.).

- El archivo adjunto se descarga desde Gmail (`downloadAttachments: true`) pero **no se sube a Airtable ni a ningún tercero**: permanece en la casilla de Gmail, y el flujo sólo registra si existe o no (`archivo_adjunto_existe`).
- El log de errores (Google Sheets) guarda únicamente el error técnico, el ID de workflow, la fecha y el mail de destino del mensaje original — no guarda el contenido del CV ni datos personales del candidato.

Rutas de error (Error Handler)

- El nodo **AI Agent** tiene `retryOnFail: true` (reintento automático antes de fallar) y `onError: continueErrorOutput`, lo que separa su salida en dos ramas:
 - **Éxito** → *Switch triage/derivacion* (sigue el flujo normal).
 - **Error** → *Log de error* → *Notificación de errores*.
- **Log de error** (Google Sheets, hoja "Registro de errores Final n8n coder"): registra `Error`, `Workflow`, `date` y el mail de destino en cada falla.
- **Notificación de errores** (Gmail): avisa por mail a `andy.figueroa10@hotmail.com` con asunto "Error en workflow" apenas ocurre una falla.
- Esto evita que un fallo silencioso (mail sin texto, adjunto corrupto, timeout de la API de DeepSeek) tire abajo el pipeline sin dejar rastro: queda registro auditable + alerta inmediata.

Dashboard de control

Enlace público (solo lectura): provisto — vista de la base de Airtable "Triage de CVs con n8n" (tabla "Candidatos" completa).

El link actual apunta a la tabla cruda, no a un panel. La consigna pide explícitamente que sea "más que el link a la DB" — así que antes de entregar conviene convertir esa vista en un panel de control real, con dos componentes:

1. **Vista de KPIs en Airtable** (agrupada por `Estado`, con conteos automáticos por grupo) → esto muestra de un vistazo cuántos candidatos están en cada etapa (Recibido, Aprobado por Humano, Descartado, etc.).
2. **Tasa de errores**: como el log de errores vive en Google Sheets (no en Airtable), la forma más rápida de cumplir con "tasa de errores" sin reconstruir nada es compartir también esa hoja como solo lectura, y presentar los dos links juntos como las dos piezas del panel de control: candidatos por estado (Airtable) + errores por fecha (Sheets).

https://airtable.com/invite/l?inviteId=invPfzZcu7BSZef7s&inviteToken=46a2a2cb2dc1c709f450c6ba00b3266fe105c7a2a0a32858068e0b7f3686150b&utm_medium=email&utm_source=product_team&utm_content=transactional-alerts